

저음질 전화망 | whisper-small 기반 도메인 적응 학습 및 ASR 도메인 적응 22개 벤치마크 평가

Summary

도메인 특화 데이터 추가만으로, 일반 성능 손실 없이 전화망 인식률 개선

23.4 → 8.2%

도메인 (저음질 전화망) CER

상대 65% 개선 · 통계적 유의

19 / 22

벤치마크 개선

유의한 개선 15개 · 유의한 회귀 0개

78%

발화 단위 개선

회귀는 4.8% (짧은 발화 한정)

실험 설계

"도메인 데이터 추가" 하나만 다른 대조 실험

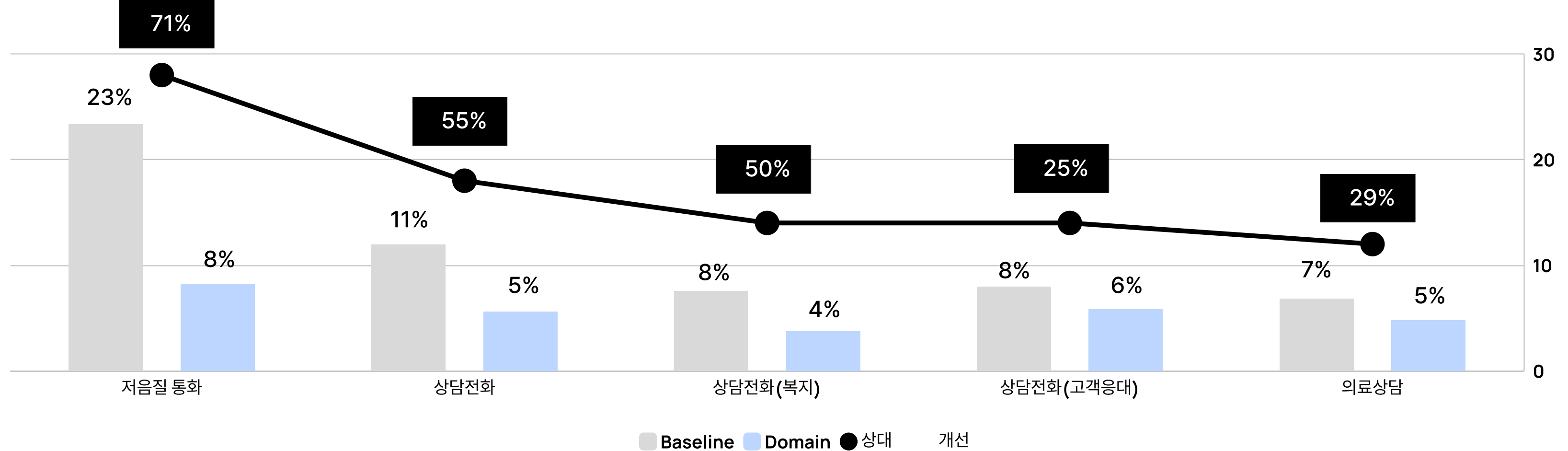
구분	BASELINE (대조군)	DOMAIN (실험군)
학습 데이터	일반 한국어 2종 (64만 발화)	일반 2종 + 전화망 3종 (192만 발화)
도메인 데이터	—	저음질 전화 · 상담 전화 · 상담 전화(복지) (도메인 : 베이스 → 2:1 비율)
모델 / 학습 설정	whisper-small · 3 epochs · effective batch 32 · lr 1e-5 · seed 42 (양쪽 동일)	
평가	22개 벤치마크 · CER · 포맷 동일 (메달리온 아키텍처 - Gold)	

- 2:1 믹스 — 도메인(128만 발화) : 일반(64만 발화)
- 검증 절차 — 소규모(50%) 파일럿으로 효과 사전 확인 후 전량(100%)으로 확정 실험. 본 보고 수치는 전량 기준

벤치마크별 CER 변화

타깃/전화 계열은 대폭 개선

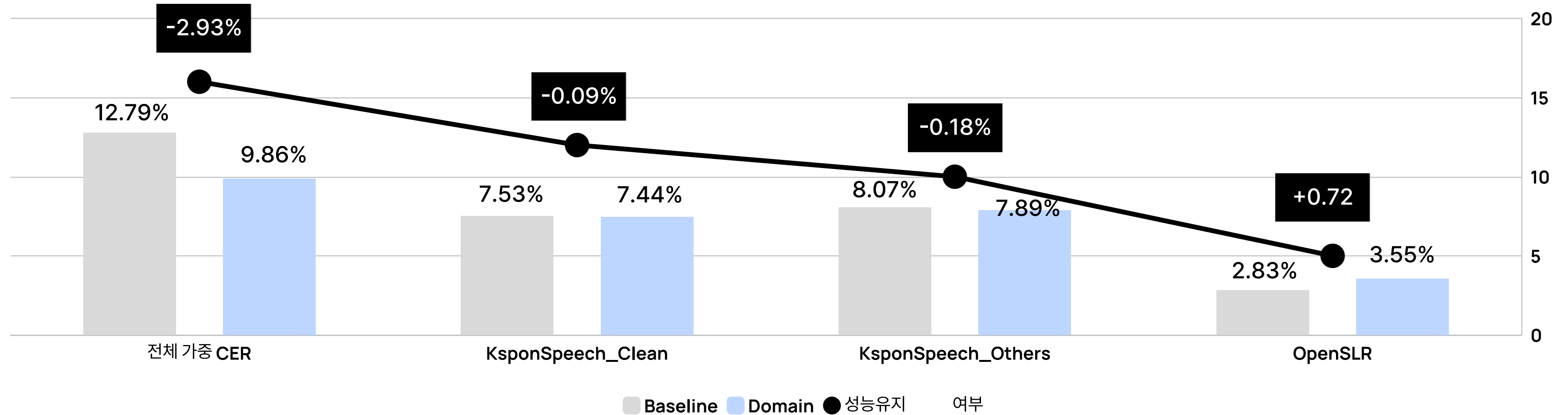
통화 계열 벤치마크 (CER, %)



벤치마크별 CER 변화

전체 가중 CER 개선, 일반 ASR 성능은 유지

통화 계열 벤치마크 (CER, %)



정성적 오류 분석 실제 발화 예시

Baseline에서 완전히 무너지는 저음질 발화를 도메인 벤치마크 학습 후 정확히 인식
여러 유형의 오류를 유발하는 구조적인 실패 양상을 해결

BASELINE

✕ 상담 인사말 ex) "뭐가 들 도와야 될 거 아니에요"

✕ 업무 용어 ex) "말도 안 할 수 없는 데"

✕ 긴 상담 발화 ex) "카드를 지사해주실 거구요 요가 요가..(무한반복)"

DOMAIN

✓ 상담 인사말 — ex) "무엇을 도와드릴까요"

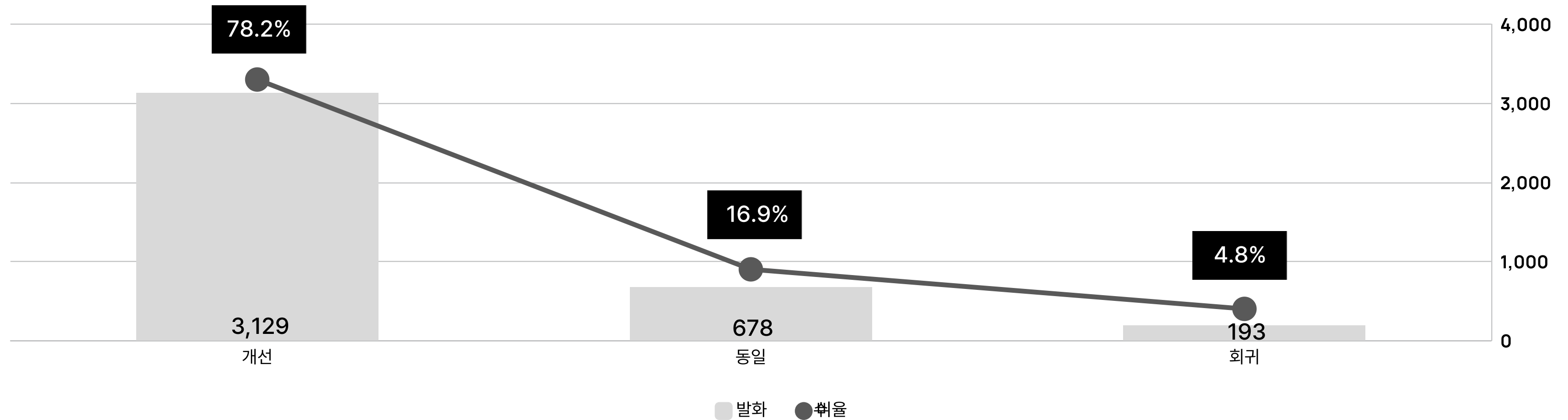
✓ 업무 용어 — ex) "반송할 겁니다"

✓ 긴 상담 발화 ex) "카드 결제 취소해드릴 거고요 그래서 요거는 ..."

발화 단위 분석

전체 평균 개선이 소수 발화의 극단값이 아닌, 대다수 발화의 고른 개선임을 확인 (CER 기준)

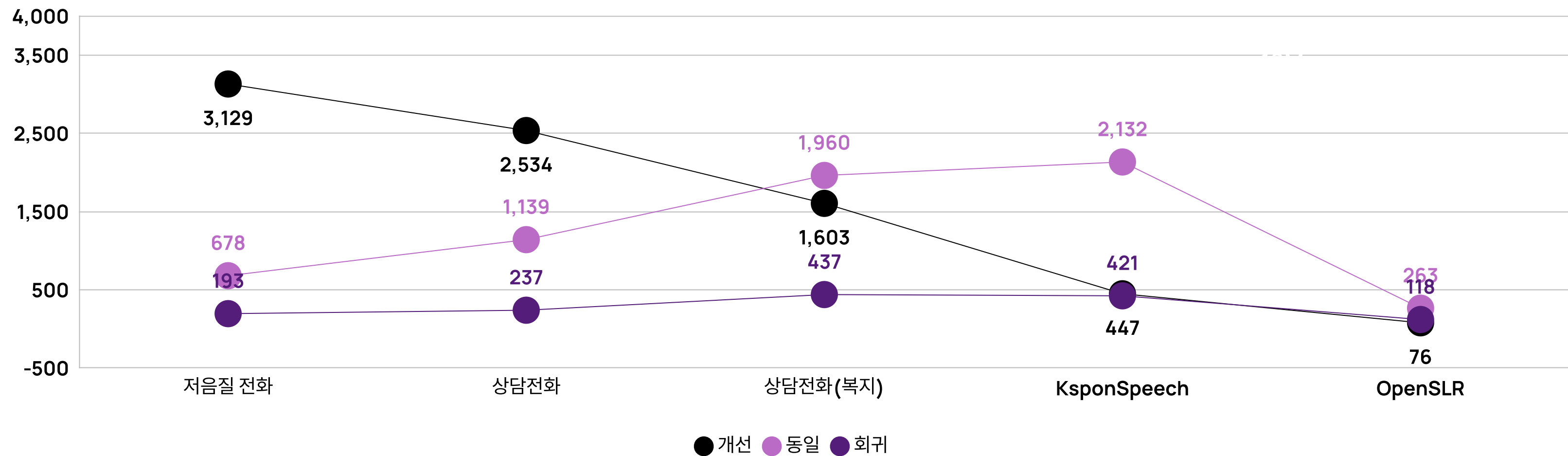
저음질 벤치마크 (N = 4,000)



발화 단위 분석

일반 벤치마크는 "동일" 비중이 높음 → 기존 성능 유지

타깃 벤치마크 (N = 4,000)



통계적 유의성

발화 단위 Resampling 1,000회 (seed 고정) → Δ CER 95% 신뢰구간
 - 예시 (Δ CER, 95% CI) [도메인 CER – 베이스 CER]

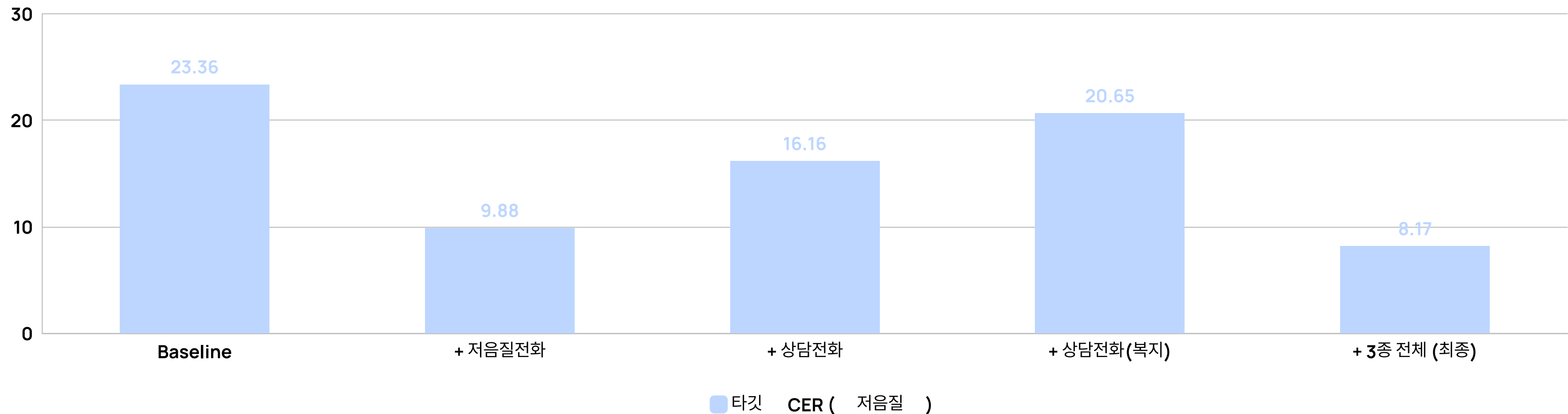
유의한 개선 (CI < 0) 15개			
· 저음질전화 -15.2 [-16.4, -14.0] · 상담전화 -6.3 [-7.2, -5.6]	비유의 개선 4개		
	· 아동자유대화 -1.3 [-3.6, +0.4] 등	비유의 회귀 (CI가 0 포함) 3개	
		· OpenSLR +0.7 [-0.4, +2.4] · 경기도 방언 +0.8 [-1.0, +3.2] · 제주도 방언 +3.9 [-1.5, +14.5]	유의한 회귀 0개

도메인 데이터셋 비교

각 도메인 데이터셋을 동일량(237K)으로 단독 추가하여 비교

최종 실험 (CER)

- 타겟 개선의 89%는 저음질전화 데이터 단독에서 확보
- 각 데이터셋은 자기 도메인 벤치마크에 특화 기여, 3종 조합이 상호보완으로 최고 성능
- 저음질 전화 단독은 일반 회귀도 최소(+0.13) — 핵심 데이터는 저음질 전화



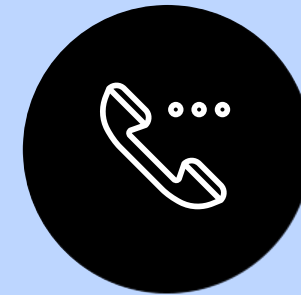
결론



도메인 데이터 추가만으로 저음질 전화망 CER 65% 개선
(통계적 유의)



2:1 리허설 믹스 + 전량 학습으로
일반 성능 회귀 없음
(유의한 회귀 0건)



성능향상에 기여하는 핵심 데이터는
저음질 전화 데이터 (기여도 89%)